

H₂O₂ 분해 속도 예측 프로그램 — 이론 강의 자료

2026-10-05 · Hauwoong

이 자료로 무엇을 배우나

이 프로그램은 온도·촉매 질량·H₂O₂ 농도 세 값으로 산소 발생 속도를 예측하는 식을 실험 데이터에서 찾아 냅니다. 그 과정에 쓰인 이론은 최소제곱법, 가우스 소거법, 결정계수, 실험 설계 네 가지이며, 모두 고등학교 수학(연립방정식, 미분, 평균·분산)으로 이해할 수 있습니다.

각 장은 프로그램의 메뉴 하나 또는 소스 파일 하나와 짝을 이룹니다. 이론을 읽고 해당 메뉴를 직접 돌려 보면 숫자가 어디서 나오는지 확인할 수 있습니다.

장	주제	프로그램에서	소스 파일
1	다중선형회귀 모형	[3] 회귀 모델 생성	regression.h
2	최소제곱법과 정규방정식	[3]	linalg.cpp, regression.cpp
3	가우스 소거법	[3] 내부 계산	linalg.cpp solve
4	모델 평가 (잔차, R ² , RMSE)	[3], MATLAB Figure 2-4	regression.cpp
5	계수 비교의 함정과 영향도	[3] 변인 영향도, Figure 3	main.cpp menu_regression
6	실험 설계와 라틴방격	[6] 실험 가이드	main.cpp menu_experiment_guide
7	최적 조건 탐색	[5] 최적 반응 조건 탐색	optimizer.cpp
8	모델의 한계	[4] 범위 밖 경고	—

처음 읽는다면 1→2→4→5 순서로 핵심을 잡고, 3·6·7은 필요할 때 보면 됩니다. 10장의 확인 문제는 손계산으로 풀 수 있게 만들었습니다.

실험 데이터에서 계수 β 를 구하면 네 가지 결과가 나온다



프로그램의 계산 흐름과 각 장의 위치

윗줄은 계수를 구하는 과정(6→2→3장)이고, 아랫줄 네 가지는 구한 계수로 하는 일(4·5·7·8장)입니다.

차시	다루는 장	수업 활동	프로그램 실습	확인 문제
1	1. 다중선형회귀 모형, 2. 최소제곱법 (직선까지)	온도 3건 데이터를 그래프에 찍고 가장 가까운 직선 어림잡기	[1] 데이터 입력, [2] 조회	—
2	2. 행렬 판서, 3. 가우스 소거법	$X^T X \cdot X^T y$ 를 칸마다 손으로 계산, 3×3 연습 풀기	[3] 회귀 모델 생성	2
3	4. 모델 평가, 5. 영향도	sample 데이터의 R^2 ·RMSE·영향도를 계산기로 다시 구하기	[3] 결과 읽기, [4] 예측	1, 3, 7
4	6. 실험 설계, 7. 최적 조건 탐색	라틴방격 4×4 표 직접 채우기, 격자 점 개수 세기	[6] 실험 가이드, [5] 최적 조건	4, 5, 6
5	8. 모형의 한계, 9. 코드 대응표	외삽이 틀리는 예를 찾고, 코드에서 공식 위치 찾기	[7] CSV 내보내기 + MATLAB 그림	8

1. 다중선형회귀 모형

학습 목표 (1차시) — 식 $v = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 C + \beta_3 H$ 를 읽고, 각 계수가 무엇을 뜻하는지 말할 수 있다.

프로그램이 찾는 것은 산소 발생 속도를 세 변인의 일차식으로 나타내는 계수 4개($\beta_0 \sim \beta_3$)입니다.

$$v = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 C + \beta_3 H$$

기호	뜻	단위	구분
T	온도	°C	입력 (독립변인)
C	촉매 질량	g	입력
H	H ₂ O ₂ 초기 농도	M	입력
v	산소 발생 속도	mL/s	출력 (종속변인)

계수의 뜻

- β_1 = 다른 두 변인을 고정하고 온도만 1 °C 올렸을 때 속도가 늘어나는 양(mL/s). β_2, β_3 도 같은 방식으로 읽습니다.
- β_0 (절편) = 세 변인이 모두 0일 때의 속도. 실제로는 그런 조건을 실험하지 않았으므로 물리적 의미보다는 "식을 위아래로 맞추는 값"으로 봅니다.
- 부호가 + 면 그 변인을 늘릴수록 빨라지고, - 면 느려집니다. 이 실험에서는 세 계수가 모두 양수여야 화학적으로 자연스럽습니다.

왜 '선형'인가

각 변인이 속도에 **더해지는** 기여를 한다고 가정하기 때문입니다. 온도가 높을 때 촉매 효과가 더 커지는 식의 관계(상호작용)나 곡선 관계는 이 식으로 표현하지 못합니다. 그 한계는 8장에서 다룹니다.

프로그램에서

예측은 `Model::predict` 가 위 식을 그대로 계산합니다. 계수는 4개, 입력은 3개라 `coefficients[i+1]` 과 `factors[i]` 가 짝이 됩니다 (절편은 곱할 값이 없으므로).

정리

- 회귀 = 실험 데이터에 가장 잘 맞는 계수 4개($\beta_0 \sim \beta_3$)를 찾는 일
- β_1 = 다른 변인을 고정하고 온도만 1 °C 올렸을 때 속도 변화
- '선형' = 각 변인의 효과를 더해서 예측한다는 가정

2. 최소제곱법과 정규방정식

학습 목표 (1~2차시) — 식보다 실험이 많을 때 왜 '가장 가까운' 답을 찾는지 설명하고, $X^T X$ 와 $X^T y$ 를 손으로 만들 수 있다.

실험이 n건이면 식은 n개, 미지수는 4개라 모든 식을 동시에 만족하는 답은 없습니다. 그래서 **오차 제곱의 합이 가장 작은 β** 를 찾고, 이 조건을 미분으로 풀면 4×4 연립방정식(정규방정식)이 됩니다.

왜 답이 없나 — 변인 1개로 보기

온도만 바꾼 실험 3개가 있다고 하고, 직선 $v = a + bT$ 를 맞추려 합니다.

T (°C)	v (mL/s)	세울 수 있는 식
20	0.85	$a + 20b = 0.85$
30	1.42	$a + 30b = 1.42$
40	2.10	$a + 40b = 2.10$

미지수 2개에 식 3개입니다. 세 점이 정확히 한 직선 위에 있지 않으면(측정 오차가 있으니 항상 그렇습니다) 세 식을 모두 만족하는 a, b 는 없습니다.

가장 가까운 직선을 찾는다

각 실험에서 실측과 예측의 차이(잔차)를 제공해 더한 값 S 를 최소로 만듭니다.

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^n (v_i - a - bT_i)^2$$

최솟값에서는 기울기가 0이므로, a 와 b 로 각각 편미분한 값을 0으로 놓습니다.

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum (v_i - a - bT_i) = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum T_i (v_i - a - bT_i) = 0$$

정리하면 **미지수 2개, 식 2개** 의 연립방정식이 남습니다. 이것이 정규방정식입니다.

$$\begin{cases} n a + (\sum T_i) b = \sum v_i \\ (\sum T_i) a + (\sum T_i^2) b = \sum T_i v_i \end{cases}$$

행렬로 쓰면 — $X^T X$ 와 $X^T y$

각 실험을 한 행 [1, T, C, H] 로 쌓은 행렬을 X, 측정한 속도를 y 라 하면 변인이 3개여도 같은 일을 한 줄로 쓸 수 있습니다. 맨 앞의 1은 β_0 에 곱해지는 값입니다.

$$(X^T X) \beta = X^T y$$

$X^T X$ 의 칸들은 사실 위에서 본 Σ 값들입니다. 변인 1개일 때를 보면:

$X^T X$ 의 칸	값	뜻
[0][0]	n	실험 개수
[0][1]	ΣT	온도의 합
[1][1]	ΣT^2	온도 제곱의 합

즉 **n건의 데이터를 Σ 로 압축해 4×4 문제로 바꾸는 것이 최소제곱법의 핵심**입니다. 실험이 10건이든 1만 건이든 풀어야 할 연립방정식은 항상 4×4입니다.

판서 — 행렬 곱을 한 칸씩 따라가기

위의 온도 3건 실험(20 °C → 0.85, 30 °C → 1.42, 40 °C → 2.10)으로 정규방정식이 어떻게 만들어지는지 칸 단위로 계산합니다. 식 $v = a + bT$ 이므로 미지수는 a(절편)와 b(온도 계수) 두 개입니다.

1단계 — X 와 y 쌓기. 실험 하나가 한 행입니다. X 의 첫 열은 a 에 곱해지는 1, 둘째 열은 b 에 곱해지는 T 입니다.

$$\begin{matrix} & X \ (3 \times 2) & & \beta \ (2 \times 1) & & y \ (3 \times 1) \\ \begin{bmatrix} 1 & T_1 \\ 1 & T_2 \\ 1 & T_3 \end{bmatrix} & \times & \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} & \approx & \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

한 행씩 풀어 쓰면: $a + T_1 \cdot b \approx v_1$
 $a + T_2 \cdot b \approx v_2$
 $a + T_3 \cdot b \approx v_3$ ← 식 3개, 미지수 2개라 '=' 가 아니라 '≈'

2단계 — 전치 X^T . 행과 열을 맞바꿉니다. X 의 1열(전부 1)이 X^T 의 1행, X 의 2열(온도)이 X^T 의 2행이 됩니다.

$$\begin{matrix} & X \ (3 \times 2) & & X^T \ (2 \times 3) \\ \begin{bmatrix} 1 & T_1 \\ 1 & T_2 \\ 1 & T_3 \end{bmatrix} & \rightarrow & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ T_1 & T_2 & T_3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

3단계 — $X^T X$ 계산. 크기 규칙: $(2 \times 3) \times (3 \times 2) = 2 \times 2$. 결과의 $[i][j]$ 칸 = X^T 의 i행과 X 의 j열을 같은 위치끼리 곱해 더한 값입니다.

$$\begin{matrix} & X^T \ (2 \times 3) & & X \ (3 \times 2) & & X^T X \ (2 \times 2) \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ T_1 & T_2 & T_3 \end{bmatrix} & \times & \begin{bmatrix} 1 & T_1 \\ 1 & T_2 \\ 1 & T_3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot T_1 + 1 \cdot T_2 + 1 \cdot T_3 \\ T_1 \cdot 1 + T_2 \cdot 1 + T_3 \cdot 1 & T_1 \cdot T_1 + T_2 \cdot T_2 + T_3 \cdot T_3 \end{bmatrix} \\ & & & = & \begin{bmatrix} n & \Sigma T \\ \Sigma T & \Sigma T^2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

4단계 — $X^T y$ 계산. $(2 \times 3) \times (3 \times 1) = 2 \times 1$.

$$\begin{matrix} & X^T \ (2 \times 3) & & y \ (3 \times 1) \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ T_1 & T_2 & T_3 \end{bmatrix} & \times & \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + 1 \cdot v_3 \\ T_1 v_1 + T_2 v_2 + T_3 v_3 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} \Sigma v \\ \Sigma T v \end{bmatrix} \end{matrix}$$

5단계 — 숫자 넣기. $T = 20, 30, 40$ / $v = 0.85, 1.42, 2.10$.

$X^T X$ 의 칸	계산	값
$[0][0]$	n	$1 + 1 + 1$
$[0][1]$	ΣT	$20 + 30 + 40$
$[1][0]$	ΣT	(위와 같음 - $X^T X$ 는 항상 대칭)
$[1][1]$	ΣT^2	$400 + 900 + 1600$
$X^T y$ 의 칸	계산	값
$[0]$	Σv	$0.85 + 1.42 + 2.10$
$[1]$	ΣTv	$20 \times 0.85 + 30 \times 1.42 + 40 \times 2.10$ $= 17 + 42.6 + 84$
		4.37 143.6

6단계 — 정규방정식 $(X^T X)\beta = X^T y$ 를 풀기.

$$\begin{bmatrix} 3 & 90 \\ 90 & 2900 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.37 \\ 143.6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{aligned} 3a + 90b &= 4.37 \quad \dots (1) \\ 90a + 2900b &= 143.6 \quad \dots (2) \end{aligned}$$

$(1) \times 30 : 90a + 2700b = 131.1$
 $(2) - (1) \times 30 : 200b = 12.5 \rightarrow b = 0.0625$
 $(1) \text{에 대입} : 3a = 4.37 - 90 \times 0.0625 = -1.255 \rightarrow a \approx -0.418$

결과: $v \approx -0.418 + 0.0625 T$ (온도가 1 °C 오르면 약 0.0625 mL/s 빨라짐)

6단계의 소거가 바로 3장의 가우스 소거법입니다. 프로그램은 변수가 3개라 X 가 $n \times 4$, $X^T X$ 가 4×4 로 커질 뿐 1~6단계가 똑같습니다.

실제 프로그램의 크기
 $X : n \times 4$ (각 행 = [1, T, C, H])
 $X^T : 4 \times n$
 $X^T X : (4 \times n)(n \times 4) = 4 \times 4$ ← 실험이 몇 건이든 항상 4×4
 $X^T y : (4 \times n)(n \times 1) = 4 \times 1$

프로그램에서

함수	하는 일
<code>xt_x(X)</code>	연립방정식의 좌변(계수) $X^T X$ 를 만든다 — 삼중 for 문의 바깥이 Σ
<code>xt_y(X, y)</code>	우변 $X^T y$ 를 만든다
<code>solve(A, b)</code>	그 연립방정식을 푼다 (3장)
<code>fit(data)</code>	위 셋을 이어 <code>solve(xt_x(X), xt_y(X, y))</code> 한 줄로 β 를 구한다

정리

- 실험 수 > 미지수 수면 모든 식을 만족하는 답은 없다 → 오차 제공의 합이 가장 작은 답을 찾는다
- 오차 제공합을 각 계수로 편미분해 0 으로 두면 정규방정식 $(X^T X)\beta = X^T y$ 가 나온다
- $X^T X$ 의 칸은 n , ΣT , ΣT^2 같은 합이고, 실험이 몇 건이든 크기는 4×4

3. 가우스 소거법

학습 목표 (2차시) — 연립방정식을 전진 소거와 후진 대입으로 풀고, 부분 피벗팅이 왜 필요한지 설명할 수 있다.

가우스 소거법은 중학교에서 배운 가감법을 컴퓨터가 따라 할 수 있게 순서를 정해 둔 것입니다. 2장에서 만든 4×4 연립방정식을 이 방법으로 풀어 β 를 얻습니다.

해를 바꾸지 않는 세 가지 조작

1. 두 식의 순서를 바꾼다
2. 한 식에 0이 아닌 수를 곱한다
3. 한 식에 다른 식의 몇 배를 더하거나 뺀다 — 이것이 가감법

2×2 예제

$$\begin{cases} 2a + 3b = 8 \\ 4a + b = 6 \end{cases}$$

전진 소거 — 둘째 식에서 a 를 없앤다. $4 \div 2 = 2$ 이므로 첫째 식의 2배를 뺀다.

$$(4a + b) - 2(2a + 3b) = 6 - 2 \times 8 \Rightarrow -5b = -10$$

후진 대입 — 아래 식부터 푼다. $b = 2$, 그다음 첫째 식에 넣으면 $2a + 6 = 8$ 이므로 $a = 1$.

코드와 한 줄씩 대응

손계산	코드 (linalg.cpp solve)	예제에서의 값
"몇 배를 뺄까"	<code>factor = a[r][col] / a[col][col]</code>	$4 \div 2 = 2$
좌변에서 빼기	<code>a[r][c] -= factor * a[col][c]</code>	$4 - 2 \times 2 = 0, 1 - 2 \times 3 = -5$
우변에서도 똑같이	<code>b[r] -= factor * b[col]</code>	$6 - 2 \times 8 = -10$
구한 값 대입	<code>sum -= a[r][c] * x[c]</code>	$8 - 3 \times 2 = 2$
계수로 나눠 미지수 구하기	<code>x[r] = sum / a[r][r]</code>	$2 \div 2 = 1$

3×3 연습 (프로그램 검증에 쓴 예제)

$$\begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ -3x - y + 2z = -11 \\ -2x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

답은 $x = 2, y = 3, z = -1$ 입니다. `solve` 에 이 식을 넣으면 같은 답이 소수점 4자리까지 나오는 것을 확인했습니다.

부분 피벗팅 — 왜 큰 수를 위로 올리나

`solve` 는 각 단계에서 그 열의 **절댓값이 가장 큰 행**을 맨 위로 올린 뒤 소거합니다. 바로 그 값으로 나누기 때문입니다.

- 분모가 0이면 계산 자체가 불가능합니다.
- 분모가 0.000001 처럼 작으면 factor 가 아주 커져 소수 계산 오차가 증폭됩니다.
- 가장 큰 값조차 0에 가까우면(10^{-12} 미만) 해가 없다는 뜻이므로 `SingularMatrix` 를 던집니다 (6장).

행 순서를 바꾸는 것은 조작 1번이라 해는 바뀌지 않습니다. 단, **우변 b 도 함께 바뀌어야** 합니다 — 빠뜨리면 컴파일도 실행도 되는데 답만 틀립니다.

정리

- 행 연산(바꾸기, 상수배, 다른 행의 배수 빼기)은 해를 바꾸지 않는다
- 전진 소거로 아래 삼각을 0 으로 만들고, 후진 대입으로 맨 아래 미지수부터 구한다
- 부분 피벗팅 = 절댓값이 가장 큰 행을 위로; 피벗이 0 이면 `SingularMatrix`

4. 모델 평가 — 잔차, R^2 , RMSE

학습 목표 (3차시) — 잔차·SSE·SST· R^2 ·RMSE 를 계산하고, 모델이 쓸 만한지 판단할 수 있다.

R^2 는 "평균으로 찍는 것보다 얼마나 나은가", RMSE 는 "평균적으로 몇 mL/s 틀리는가" 를 말합니다. 두 숫자만으로는 모델이 왜 틀렸는지 알 수 없어서 잔차 그래프를 함께 봅니다.

잔차

$$e_i = v_i - \hat{v}_i \quad (\text{실측} - \text{예측})$$

양수면 실체가 예측보다 빨랐고, 음수면 느렸다는 뜻입니다. 최소제곱법은 이 잔차들의 제곱합을 최소로 만드는 β 를 찾는 방법이었습니다.

SSE와 SST

$$SSE = \sum_i (v_i - \hat{v}_i)^2 \quad SST = \sum_i (v_i - \bar{v})^2$$

- **SSE** — 모델이 못 맞춘 정도
- **SST** — 아무 모델 없이 모든 실험을 평균 $\bar{v}$ 로 찍었을 때 틀리는 정도

결정계수 R^2

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

R ²	해석
1	완벽한 예측 (SSE = 0)
0.9 이상	세 변수가 속도 변동의 90% 이상을 설명
0	평균으로 찍는 것과 같음 — 모델이 쓸모없음

오해하기 쉬운 점: 분모 SST 가 작으면 R² 는 낮게 나옵니다. 예를 들어 온도를 20~25 °C 로만 바꿨다면 속도 변화 자체가 작아서, 모델이 아무리 잘 맞아도 R² 가 오르지 않습니다. 모델이 나쁜 게 아니라 실험 범위가 좁았던 것입니다. 모든 속도가 같으면 SST = 0 이라 R² 를 계산할 수 없고, 프로그램은 ConstantResponse 를 던집니다.

RMSE — 측정 정밀도와 비교한다

$$RMSE = \sqrt{\frac{SSE}{n}}$$

단위가 속도와 같아(mL/s) R² 보다 직접적입니다. 판단 기준은 측정 오차입니다.

- RMSE ≈ 측정 오차 → 모델은 데이터가 허용하는 만큼 정확하다
- RMSE ≫ 측정 오차 → 모델이 무언가를 놓치고 있다

메스실린더 눈금 1 mL, 스톱워치 반응 0.2 초 정도라면 속도 측정 오차는 대략 0.05~0.1 mL/s 입니다.

잔차 그래프 읽기 (MATLAB Figure 4 오른쪽)

가로축은 예측값, 세로축은 잔차입니다. 점이 10개 이상은 되어야 패턴을 말할 수 있습니다.

보이는 모양	뜻	대처
0선 주변에 무작위로 흩어짐	정상. 남은 건 측정 오차	그대로 결론
U자 또는 역U자로 휘어 있음	곡선 관계를 직선으로 근사함 (8장)	범위를 좁히거나 한계로 서술
한두 점만 멀리 떨어짐	그 실험 하나가 잘못됨	해당 조건만 재측정
오른쪽으로 갈수록 벌어짐	빠른 반응일수록 측정이 어려움	빠른 조건은 측정 구간을 짧게

정리

- $R^2 = 1 - SSE/SST$ = 평균으로 찍는 것보다 얼마나 나은가
- RMSE 는 속도와 단위가 같아 측정 오차와 직접 비교한다
- 잔차 그래프에 패턴이 보이면 선형 가정을 의심한다

5. 계수 비교의 함정과 영향도

학습 목표 (3차시) — 계수 크기 대신 영향도로 변수를 비교해야 하는 이유를 설명할 수 있다.

회귀 계수의 크기로 "어느 변인이 더 중요한가" 를 판단하면 틀린 결론이 나옵니다. 각 변인이 실험에서 실제로 움직인 폭을 곱한 **영향도** 로 비교해야 합니다.

왜 계수를 그대로 비교하면 안 되나

계수는 "1단위 올렸을 때의 변화량" 입니다. 그런데 온도의 1단위(1 °C)와 촉매의 1단위(1 g)는 애초에 크기가 다른 사건입니다. 단위를 온도는 °C 대신 0.1 °C 로, 촉매는 g 대신 mg 로 바꾸면 계수의 크기만 바뀌고 화학은 그대로입니다.

영향도 = $|\beta| \times$ 실험 범위

$$\text{영향도}_j = |\beta_j| \times (x_{j,\max} - x_{j,\min})$$

"이 실험에서 그 변인을 최소에서 최대로 바꿨을 때 속도가 얼마나 변하는가" 입니다. 단위가 모두 mL/s 로 통일되어 비교할 수 있게 됩니다.

예시 데이터(sample_data.csv)에서 순위가 뒤집힌다

변인	계수 절댓값	실험 범위	범위 폭	영향도 (mL/s)
H ₂ O ₂ 농도	1.2154 (2위)	0.5~2.0 M	1.5	1.823 (1위)
촉매 질량	2.6168 (1위)	0.10~0.30 g	0.20	0.523 (2위)
온도	0.0199 (3위)	20~40 °C	20	0.399 (3위)

계수만 보면 촉매가 농도의 2배로 중요해 보이고 온도는 거의 무의미해 보입니다. 영향도로 환산하면 농도가 촉매의 3.5배이고, 온도는 촉매와 비슷한 수준입니다. 프로그램 [3] 과 MATLAB Figure 3 이 이 둘을 나란히 보여 줍니다.

영향도도 실험 설계에 달려 있다

농도가 1위인 것은 농도를 **가장 넓게 흔들었기 때문**(0.5→2.0, 4배)이기도 합니다. 촉매를 0.1→1.0 g 으로 10배 흔들었다면 순위가 달라졌을 수 있습니다. 따라서 결론은 이렇게 써야 정확합니다.

본 실험의 변인 범위 안에서는 H₂O₂ 농도의 영향이 가장 컸다. 이는 변인의 본질적 중요도가 아니라, 각 변인을 조절한 폭에 따른 결과다.

정리

- 계수는 단위가 달라(mL/s 당 °C, g, M) 크기를 그대로 비교할 수 없다
- 영향도 = 계수 절댓값 × (최댓값 - 최솟값) = 실험 범위에서 그 변인이 속도를 바꾼 폭
- 영향도도 실험 범위를 얼마나 넓게 잡았느냐에 따라 달라진다

6. 실험 설계와 라틴방격

학습 목표 (4차시) — 회귀가 실패하는 실험 설계를 알고, 라틴방격으로 64회를 16회로 줄이는 원리를 설명할 수 있다.

회귀가 성공하려면 세 변인이 **각자 따로** 움직여야 합니다. 라틴방격 설계는 그 조건을 만족하면서 실험 횟수를 64회에서 16회로 줄입니다.

회귀가 실패하는 두 경우

- **변인을 고정한 경우** — 농도를 전부 0.5 M 로만 실험했다면 농도의 효과를 계산할 근거가 없습니다.
- **두 변인이 함께 움직인 경우** — 온도를 올릴 때마다 촉매도 같이 늘었다면 속도 변화가 무엇 때문인지 구분할 수 없습니다.

수학적으로는 $X^T X$ 의 한 열이 다른 열의 조합으로 표현되어 연립방정식의 해가 하나로 정해지지 않습니다 (특이행렬). 가우스 소거 도중 피벗이 0 이 되고, 프로그램은 `SingularMatrix` 를 던져 [3] 에서 안내합니다.

64회를 16회로 — $(i + j) \bmod 4$

세 변인을 각각 4수준으로 전부 조합하면 $4^3 = 64$ 회입니다. 온도 수준 i 와 촉매 수준 j 는 모든 조합(16칸)을 다 하고, 농도 수준만 다음 규칙으로 정합니다.

$$k = (i + j) \bmod 4$$

	촉매 0	촉매 1	촉매 2	촉매 3
온도 0	농도 0	농도 1	농도 2	농도 3
온도 1	농도 1	농도 2	농도 3	농도 0
온도 2	농도 2	농도 3	농도 0	농도 1
온도 3	농도 3	농도 0	농도 1	농도 2

각 행과 각 열에 농도 0~3 이 정확히 한 번씩 나옵니다 — 스도쿠와 같은 원리입니다. 그 결과 온도-촉매, 온도-농도, 촉매-농도 어느 쌍을 봐도 16가지 조합이 정확히 한 번씩 나타나, 어떤 변인도 다른 변인과 함께 움직이지 않습니다.

줄여서 읽는 것

64회 전부를 하면 "온도가 높을 때 촉매 효과가 더 커지는가" 같은 상호작용까지 추정할 수 있습니다. 16회로는 각 변인의 1차 효과만 추정됩니다. 이 프로그램의 모형에는 상호작용 항이 없으므로 읽는 것이 없습니다.

프로그램에서

[6] 실험 가이드에서 변인별 최소-최대를 넣으면 4수준(3등분)으로 나눠 이 16행을 만들고, 속도 열이 0 으로 비어 있는 CSV 로 저장해 줍니다. 실험하며 그 열만 채우면 바로 [1] 로 불러올 수 있습니다. 잔차 분석(4장)에도 10건 이상이 필요하므로 16회는 적절한 규모입니다.

정리

- 변인이 고정되거나 두 변인이 항상 같이 움직이면 $X^T X$ 가 특이행렬이 되어 풀 수 없다
- 라틴방격: 농도 수준 $k = (i + j) \bmod 4 \rightarrow$ 각 행·열에 모든 농도가 한 번씩
- 줄인 대가로 변인끼리의 상호작용은 알 수 없다

7. 최적 조건 탐색 — 격자 탐색

학습 목표 (4차시) — 격자 탐색으로 최적 조건을 찾고, 답이 탐색 범위의 경계에 나오는 이유를 설명할 수 있다.

최적 조건은 미분으로 구하지 않고, 탐색 범위를 잘게 나눠 모든 조합의 예측값을 계산한 뒤 가장 좋은 것을 고릅니다. 변인이 3개뿐이고 컴퓨터가 빠르니 이 방법으로 충분합니다.

격자 만들기

변인마다 단위가 달라(온도는 20 단위, 촉매는 0.2 단위) 간격을 하나로 통일할 수 없습니다. 대신 "몇 등분 할지" 를 정하고 변인마다 간격을 따로 계산합니다.

$$\text{step} = \frac{hi - lo}{d}, \quad x_i = lo + i \times \text{step} \quad (i = 0, 1, \dots, d)$$

d 등분하면 눈금은 $d + 1$ 개, 세 변인을 모두 조합하면 $(d + 1)^3$ 개입니다.

분할 수 d	조합 수	측정한 계산 시간
20	9,261	0.6 ms
50	132,651	10 ms
100	1,030,301	64 ms

값을 $t += \text{step}$ 으로 누적하지 않고 $lo + i \times \text{step}$ 으로 매번 계산하는 이유는, 누적하면 소수 오차가 쌓여 마지막 값이 hi 에 정확히 닿지 않기 때문입니다.

세 가지 모드 — 계산은 같고 정렬 기준만 다르다

모드	찾는 것	정렬 기준
1	반응 속도가 가장 빠른 조건	예측 속도 큰 순
2	목표 속도에 가장 가까운 조건	예측과 목표의 차이 작은 순
3	목표 이상이면서 촉매를 가장 적게 쓰는 조건	목표 이상만 남기고 촉매 적은 순, 같으면 속도 빠른 순

왜 모드 1 의 답은 항상 구석인가

세 계수가 모두 양수면 변인마다 "클수록 빨라진다" 는 뜻이라, 직선 모형의 최댓값은 항상 탐색 범위의 최대 모서리입니다. Top 5 가 비슷해 보이는 것도 2~5위가 그 모서리의 바로 옆 격자점이기 때문입니다. 실제

화학에서는 고온에서 H_2O_2 자체 분해, 촉매 포화 때문에 최댓값이 범위 안쪽에 있을 것으로 예상되므로, 이것은 모형의 한계입니다.

실용적인 답은 모드 2·3 에서 나옵니다. 모드 2 는 서로 다른 조합이 같은 속도를 낸다는 것, 즉 온도를 못 올리면 농도로 보완할 수 있다는 것을 보여 줍니다.

답이 경계에 있으면 범위 밖에 답이 있을 수 있다

예시 데이터에서 모드 3 의 목표를 3.0 mL/s 로 하면 답은 촉매 0.10 g, 즉 탐색 범위의 최솟값입니다. 진짜 최솟값은 그보다 작을 수 있다는 뜻입니다. 목표를 4.0 mL/s 로 올리면 답이 0.14 g 으로 범위 안쪽에 나오며, 이때는 "온도·농도를 최대로 써도 촉매가 최소 0.14 g 필요하다" 는 확실한 결론입니다.

탐색 정밀도의 상한

격자 간격을 아무리 좁혀도 모형 오차(RMSE)보다 작은 차이는 의미가 없습니다. 모형이 구분하지 못하는 차이를 계산하는 셈이므로, 분할 수는 20~50 이면 충분합니다.

정리

- d 등분하면 변인마다 눈금 d+1 개, 조합은 $(d+1)^3$ 개
- 선형 모형에서 '가장 빠른 조건'은 항상 범위의 꼭짓점 → 실용적인 답은 목표 속도 모드에서
- 답이 범위 경계에 걸리면 진짜 답은 범위 밖일 수 있다

8. 모형의 한계

학습 목표 (5차시) — 이 모형을 믿을 수 있는 범위와, 틀리게 되는 세 가지 이유를 말할 수 있다.

이 모형은 **실험한 범위 안에서, 직선으로 근사할 수 있을 만큼만** 유효합니다. 아래 네 가지는 보고서의 "한계와 개선점" 에 그대로 쓸 수 있습니다.

외삽 — 범위 밖의 예측

20~40 °C 로 실험하고 60 °C 를 예측하면 숫자는 나오지만 근거가 없습니다. 실제로는 고온에서 H_2O_2 가 촉매 없이도 스스로 분해되는 등 다른 현상이 끼어듭니다. 프로그램은 [4]·[5] 에서 범위 밖 입력에 경고를 띄우지만 막지는 않습니다.

온도는 지수적으로 작용한다 — 아레니우스 식

반응 속도 상수 k 와 온도 T(절대온도)의 관계는 직선이 아닙니다.

$$k = A e^{-E_a/(RT)}$$

E_a 는 활성화 에너지, R 은 기체 상수입니다. 온도가 오를수록 속도가 급격히 커지므로, 온도 범위를 넓게 잡을수록 직선 근사가 나빠지고 잔차 그래프가 휘어집니다. 20~40 °C 처럼 좁은 구간에서는 직선으로 보아도 크게 틀리지 않습니다.

촉매는 포화된다

촉매를 늘리면 처음에는 속도가 비례해 늘지만, 어느 양을 넘으면 반응할 H_2O_2 가 부족해져 더 넣어도 빨라지지 않습니다. 직선 모형은 이 꺾임을 표현하지 못하므로, 촉매 범위를 적당히 좁게 잡아야 합니다.

상호작용 항이 없다

모형은 세 변인의 효과가 서로 독립적으로 더해진다고 가정합니다. MATLAB Figure 1 의 세 면이 완전히 평행한 것이 그 때문입니다. "농도가 높을 때 온도 효과가 더 커진다" 같은 관계가 있다면 면들의 기울기가 달라져야 하는데, 이 모형은 그것을 표현할 수 없습니다. 면이 평행한 것은 모형의 가정이지 실험 결과가 아닙니다.

개선 방향 (더 해보고 싶다면)

- 온도 대신 $1/T$ 를 변인으로, 속도 대신 $\ln(\text{속도})$ 를 종속변인으로 쓰면 아레니우스 식을 직선으로 바꿀 수 있습니다.
- $T \times C$ 같은 곱 항을 변인으로 추가하면 상호작용을 추정할 수 있습니다 (단, 실험 횟수가 더 필요합니다).
- 두 방법 모두 프로그램의 계산 부분(최소제곱법, 가우스 소거법)은 그대로 쓰고 X 를 만드는 방법만 바꿉니다.

정리

- 실험 범위 밖(외삽)의 예측은 보장되지 않는다
- 실제 온도 효과는 지수적(아레니우스 식), 촉매는 포화된다
- 모형에 상호작용 항이 없어 변인끼리의 시너지를 표현하지 못한다

9. 이론 ↔ 코드 대응표

학습 목표 (5차시) — 앞에서 배운 각 공식이 코드의 어느 파일·함수에 있는지 찾을 수 있다.

개념을 읽은 뒤 오른쪽 칸의 함수를 열어 보면 수식이 코드 한두 줄로 옮겨진 것을 확인할 수 있습니다. 함수의 설명은 헤더(.h)에, 구현상 이유는 .cpp 에 주석으로 달려 있습니다.

개념	수식 / 핵심	파일	함수	메뉴
회귀식으로 예측	$v = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 C + \beta_3 H$	regression.cpp	Model::predict	[4]
절편용 1 열	X 의 각 행 = [1, T, C, H]	regression.cpp	with_intercept	[3]
정규방정식 좌변	$X^T X$	linalg.cpp	xt_x	[3]
정규방정식 우변	$X^T y$	linalg.cpp	xt_y	[3]
가우스 소거법 + 부분 피벗팅	전진 소거 → 후진 대입	linalg.cpp	solve	[3]
특이행렬 검출	피벗 절댓값 $< 10^{-12}$	linalg.cpp	SingularMatrix	[3] 안내
잔차	$e = v - \hat{v}$	regression.cpp	fit	[7] → Figure 4
결정계수	$R^2 = 1 - SSE/SST$	regression.cpp	fit	[3]
RMSE	$\sqrt{(SSE/n)}$	regression.cpp	fit	[3]
영향도	계수 절댓값 × (최대 - 최소)	main.cpp	menu_regression	[3] → Figure 3
실험 범위	열별 최솟값·최댓값	model.cpp	DataSet::ranges	[2], [4] 경고
라틴방격	$k = (i + j) \bmod 4$	main.cpp	menu_experiment_guide	[6]
격자 탐색	$x = l_0 + i \times \text{step}$, (d+1) ³ 개	optimizer.cpp	grid_search	[5]
모드별 최적	정렬 기준만 다름	main.cpp	menu_optimize	[5]
예측 표면	격자 예측값 9,261개	main.cpp	export_surface	[7] → Figure 1

10. 확인 문제와 해답

계산기와 종이만으로 풀 수 있습니다. 문제 1·2 는 프로그램이 하는 계산을 손으로 따라가 보는 것이고, 나머지는 결과를 해석하는 문제입니다.

문제

- (최소제곱법)** 온도 20, 30, 40 °C 에서 속도가 0.85, 1.42, 2.10 mL/s 였다. 직선 $v = a + bT$ 의 a, b 를 정규방정식으로 구하고, R^2 와 RMSE 를 계산하라.
- (가우스 소거법)** $3x + y = 9$, $x + 2y = 8$ 을 전진 소거와 후진 대입으로 풀고, 첫 단계의 factor 값을 적어라.
- (영향도)** 어떤 실험에서 $\beta_{\text{온도}} = 0.05$ (범위 15~35 °C), $\beta_{\text{촉매}} = 4.0$ (범위 0.05~0.15 g) 이었다. 어느 변인의 영향이 더 큰가?

4. (격자 탐색) 분할 수를 10 으로 하면 몇 개의 조합을 계산하는가? 30 이면?
5. (라틴방격) 농도 수준이 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 M 일 때, 온도 수준 $i = 2$, 촉매 수준 $j = 3$ 인 실험의 농도는?
6. (실험 설계) 촉매를 모든 실험에서 0.2 g 으로 고정하고 [3] 을 눌렀더니 "변인 중 하나가 고정되어 있거나..." 가 떴다. 수학적으로 왜 풀 수 없는가?
7. (모형 평가) $R^2 = 0.62$, $RMSE = 0.06$ mL/s, 잔차는 0 주변에 무작위로 흩어져 있다. 측정 오차는 약 0.07 mL/s 로 추정된다. 모형이 나쁜 것인가?
8. (외삽) 20~40 °C 로 실험한 모형으로 80 °C 의 속도를 예측해도 되는가? 두 가지 이유를 들어라.

해답

1. $n = 3$, $\Sigma T = 90$, $\Sigma T^2 = 2900$, $\Sigma v = 4.37$, $\Sigma Tv = 143.6$ 이므로 정규방정식은 $3a + 90b = 4.37$, $90a + 2900b = 143.6$. 풀면 **$b = 0.0625$, $a = -0.418$** . 예측값 0.832, 1.457, 2.082 / 잔차 +0.018, -0.037, +0.018 (합이 0). $SSE = 0.00202$, $SST = 0.783$ 이므로 **$R^2 = 0.997$, $RMSE = 0.026$ mL/s**.
2. $\text{factor} = 1 \div 3$. 둘째 식에서 첫째 식의 $1/3$ 배를 빼면 $(5/3)y = 5$ 이므로 **$y = 3$** , 첫째 식에 넣으면 **$x = 2$** . 3 이 열의 최댓값이라 행 교환은 없다.
3. 온도 $0.05 \times 20 = 1.0$ mL/s, 촉매 $4.0 \times 0.10 = 0.4$ mL/s. 계수는 촉매가 80배 크지만 영향은 온도가 2.5배 크다.
4. $11^3 = 1,331$ 개, $31^3 = 29,791$ 개.
5. $k = (2 + 3) \bmod 4 = 1$ 이므로 두 번째 수준, **1.0 M**.
6. 촉매 열이 모두 0.2 라 X 의 촉매 열이 절편 열(모두 1)의 0.2 배와 같다. 두 열이 비례하면 $X^T X$ 가 특이행렬이 되어 β_0 와 β_2 를 따로 정할 수 없다. 실험적으로는 촉매가 바뀐 적이 없으니 촉매의 효과를 알 방법이 없다.
7. **아니다**. $RMSE$ 가 측정 오차와 같은 수준이고 잔차에 패턴이 없으므로 모형은 데이터가 허용하는 만큼 맞는다. R^2 가 낮은 것은 변인 범위가 좁아 속도 변화(SST)가 측정 오차에 비해 작기 때문일 가능성이 크다. 개선하려면 변인 범위를 넓힌다.
8. **안 된다**. (1) 데이터가 없는 구간이라 직선이 계속된다는 근거가 없고, 아레니우스 식에 따르면 속도는 지수적으로 커진다. (2) 고온에서는 H_2O_2 자체 분해 같은 다른 현상이 끼어들어 실험 조건 자체가 달라진다.